

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: Joel Luis Carbonera

Disciplina: ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO - CIC

Sigla: INF01202

Créditos: 6

Carga Horária

CH Teórica: 60h CH Prática: 30h Total: 90h

CH Coletiva: 75h CH Autônoma: 15h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Noção de algoritmo, dado, variável, instrução e programa. Construções básicas: atribuição, leitura e escrita. Estruturas de controle: seqüência, seleção e iteração. Tipos de dados escalares: inteiros, reais, caracteres, intervalos e enumerações. Tipos estruturados básicos: vetores, matrizes registros e strings. Subprogramas: funções, procedimentos e recursão. Arquivos.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	1	Obrigatória
BACHARELADO EM FÍSICA: FÍSICA COMPUTACIONAL		Eletiva
BIOINFORMÁTICA	5	Obrigatória
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	1	Obrigatória
ENGENHARIA ELÉTRICA	2	Obrigatória

Objetivos

Esta disciplina tem por objetivo introduzir conhecimento e técnicas necessários para projeto e desenvolvimento de soluções de problemas, através da construção de algoritmos e programas que utilizam os princípios da programação estruturada. O aluno que cursou esta disciplina deve ser capaz de analisar problemas e elaborar programas que os solucionem, utilizando para isto a linguagem de programação C. Deve dominar os comando básicos, estruturar os dados em tipos simples e estruturados, utilizar conceitos de subprogramação e recursão, além de manipular arquivos.

A disciplina abrange os seguintes tópicos: noção de algoritmo, dado, variável, instrução e programa; construções básicas: atribuição, leitura e escrita; estruturas de controle: seqüência, seleção e iteração; tipos de dados escalares: inteiros, reais, caracteres, strings; tipos estruturados básicos: vetores, matrizes, registros e strings; subprogramas: funções com e sem retorno; recursão; arquivos.

Conteúdo Programático

Semana: 1
Título: Introdução à programação e algoritmos
Conteúdo: Apresentação da disciplina. Introdução à programação, computadores, algoritmos e programas
Algoritmo: conceitos básicos, atribuição, entrada/saída Estrutura de programa C
Semana: 2
Título: Tipos de dados, Variáveis e Seleção
Conteúdo: Tipos de dados em C
Declaração de variáveis
Operadores e Expressões Aritméticas e Lógicas
Comando de Seleção simples (IF)
Semana: 3
Título: Seleção

Conteúdo:	Comandos de seleção composta (IF-ELSE) Estrutura de seleção múltipla - comando switch
Semana:	4 a 5
Título:	Iteração e laços
Conteúdo:	Comando iterativo for Comando iterativo while Comando iterativo Do-While
Semana:	6
Título:	Tipos estruturados Arranjos de uma dimensão
Conteúdo:	Vetores Classificação de vetores. Strings: arranjos de caracteres
Semana:	7
Título:	Arranjos multidimensionais
Conteúdo:	Arranjos bidimensionais Matrizes e listas de strings Busca e classificação em matrizes Arranjos de N dimensões Alinhamento de arranjos e tipos diversos
Semana:	8
Título:	Primeira prova
Conteúdo:	Aplicação da prova 1 após o conteúdo de matrizes
Semana:	8 a 9
Título:	Subprogramação
Conteúdo:	Função sem retorno (void) Funções sem parâmetros, Variáveis locais e globais Parâmetros formais e reais Funções com retorno
Semana:	10
Título:	Ponteiro e parâmetros por referência
Conteúdo:	Ponteiro Passagem de parâmetros por valor Passagem de parâmetros por referência Aritmética de ponteiros Funções com retorno Classificação de dados : função bubble sort
Semana:	11
Título:	Estruturas
Conteúdo:	Estruturas Definição de tipos Estruturas como parâmetros de funções
Semana:	12 a 14
Título:	Arquivos
Conteúdo:	Streams Arquivo binário Acesso sequencial a arquivos binários Acesso randômico a arquivos binários Arquivos texto

Busca e alteração em arquivos

Semana:	15
Título:	Recursividade e boas praticas de programacao
Conteúdo:	Funções recursivas
	Pilha de execução
	Fatorial recursivo
	Sequencia de Fibonacci recursiva
	Busca recursiva em arranjo ordenado
	Quick Sort : ordenação de arranjo recursiva
	Boas práticas de desenvolvimento de sistemas
Semana:	16 a 18
Título:	Revisão e Avaliação
Conteúdo:	Revisão de conteúdo
	Prova
	Apresentação do trabalho final
	Recuperação

Metodologia

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas no item "Carga Horária" deste Plano de Ensino incluem 45 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros de aula teórica e 1 encontro de aula prática por semana, durante 15 semanas), num total de 4.500 minutos. Além destas, estão previstas mais 15 horas (900 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalho final da disciplina, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS.

Os 3 encontros por semana são divididas em 2 encontros/semana em sala de aula (aulas teórico-práticas) e 1 encontro/semana em laboratório (aula prática). Os procedimentos didáticos a serem adotados nestas aulas são, respectivamente:

a) aulas teórico-práticas:

- exposições teóricas dos conteúdos;
- exercícios realizados pelos alunos individualmente ou em pequenos grupos;

b) aulas práticas:

- exercícios realizados pelos alunos diretamente nos computadores, avaliados a cada aula.

c) trabalho final realizado extra-classe agrega os conteúdos da disciplina.

A disciplina prevê a possibilidade de realização de encontros e atividades em modo remoto, não excedendo 20% da carga horária total da disciplina.

A disciplina prevê a realização de provas aos Sábados.

Experiências de Aprendizagem

Atividades práticas avaliativas a serem realizadas com apoio do professor e monitores.

Trabalho final de implementação a ser realizado extra-classe e apresentado em aula agrega todos os conteúdos vistos na disciplina.

Listas de exercícios não avaliativos estão disponíveis para resolução extra-classe com apoio de monitores da disciplina.

Critérios de avaliação

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação será feita a partir de duas notas de provas escritas (P1 e P2), a apresentação dos trabalhos das aulas práticas (AP) e a nota do Trabalho Final (TF). A prova P1 será realizada na metade do semestre e a prova P2 no final, considerando todo o conteúdo

desenvolvido até a data das provas. A média final será obtida considerando a seguinte ponderação:

$$\text{Média Final} = 0,3 * P1 + 0,4 * P2 + 0,15 * AP + 0,15 TF$$

O conceito final será obtido da seguinte forma, considerando MF como a média final:

Conceito A: Se MF for maior ou igual a 9

Conceito B: Se MF for maior ou igual a 7,5 e for menor que 9

Conceito C: Se MF for maior ou igual a 6,0 e for menor que 7,5

Conceito D: Se MF for menor que 6,0

Conceito FF: Se o aluno não alcançar a frequência mínima (75%), independentemente da MF

Atividades de Recuperação Previstas

Se o aluno não atingir nota 6,0 na Média Final, poderá realizar uma prova de recuperação sobre toda a matéria. Se a média entre a prova de recuperação e a nota final da disciplina for maior ou igual a 6,0, o aluno será aprovado com C.

$$(\text{Media Final} * 0.4 + \text{Prova Recuperação} * 0.6) \geq 6,0 \Rightarrow \text{Conceito C}$$

Bibliografia

Básica Essencial

Damas, Luis. Linguagem C. Rio de Janeiro: LTC, c2007. ISBN 9788521615194.

Salvetti, Dirceu Douglas; Barbosa, Lisbete Madsen. Algoritmos. São Paulo: Makron Books, c1998. ISBN 853460715X.

Básica

Deitel, Harvey M.. C How to Program. Estados Unidos: Prentice-Hall, 2007. ISBN 9780132404167.

Goodrich, Michael T.; Tamassia, Roberto. Projeto de algoritmos :fundamentos, análise e exemplos da internet. Porto Alegre: Bookman, 2004. ISBN 8536303034.

Harbison, Samuel P., III. Steele, Guy L., Jr.. C: manual de referência. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002. ISBN 8573932295.

Kernighan, Brian W.; Ritchie, Dennis M.. The C programming language. Englewood Cliffs: Prentice Hall, c1988. ISBN 0131103628.

Senne, Edson Luiz França. Curso de programação em C. São Paulo: Visual Books, 2009. ISBN 9788575022450.

Ziviani, N.. Projeto de Algoritmos Com Implementações em Pascal e C. THOMSON PIONEIRA, 2004. ISBN 8522103909.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Dependendo de necessidades logísticas, as provas poderão ser agendadas aos sábados, para garantir a melhor administração das avaliações.